Raport wykonany przez:
Natalia Ciarka
Karolina Kęska
Agata Gawda
Aleksandra Banasiewicz
Milena Kołodziejczyk

1. Cel projektu

Celem projektu jest analiza zmian liczebności motyli w Kalifornii w latach 2000–2016 na podstawie danych monitoringowych.
Projekt ma na celu zidentyfikowanie trendów w czasie oraz porównanie liczebności wybranych gatunków motyli.

2. Źródło i opis danych

Dane wykorzystane w projekcie pochodzą z ogólnodostępnych zbiorów dotyczących monitoringu motyli w Kalifornii.
Zbiór danych zawiera informacje o liczbie zaobserwowanych motyli w różnych latach oraz dla różnych gatunków.
Dane mają charakter obserwacyjny i zostały zebrane w ramach badań terenowych.

Link: https://sites.google.com/view/westernbutterflies/data

3. Cechy i parametry danych

W analizowanym zbiorze danych występują następujące kolumny:

- site_name - lokalizacja
- visit_date – data obserwacji
- genus_species – nazwa gatunku motyla
- pa - Presence/Absence (parametr binarny: 1 - gatunek był obecny, 0 - gatunek nie był obecny)
- count – liczba zaobserwowanych osobników
- year - rok obserwacji
- day - dzień w roku, w któym odbyła się obserwacja

Dane obejmują wiele gatunków oraz okres kilkunastu lat, co umożliwia analizę zmian w czasie.

4. EDA (Exploratory Data Analysis)

W ramach eksploracyjnej analizy danych wykonano:

- wczytanie danych do środowiska Python,
- filtrowanie danych dla lat 2000–2016,
- agregację danych według roku (sumowanie liczebności wszystkich gatunków),
- identyfikację 5 najczęściej występujących gatunków,
- przygotowanie danych do wizualizacji (pivot tables),
- kalkulację metryk statystycznych (Współczynnik Zmienności (CV), definiowany jako stosunek odchylenia standardowego do średniej wieloletniej populacji każdego gatunku),
- czyszczenie danych.

EDA pozwoliła zrozumieć strukturę danych oraz przygotować je do dalszej analizy.

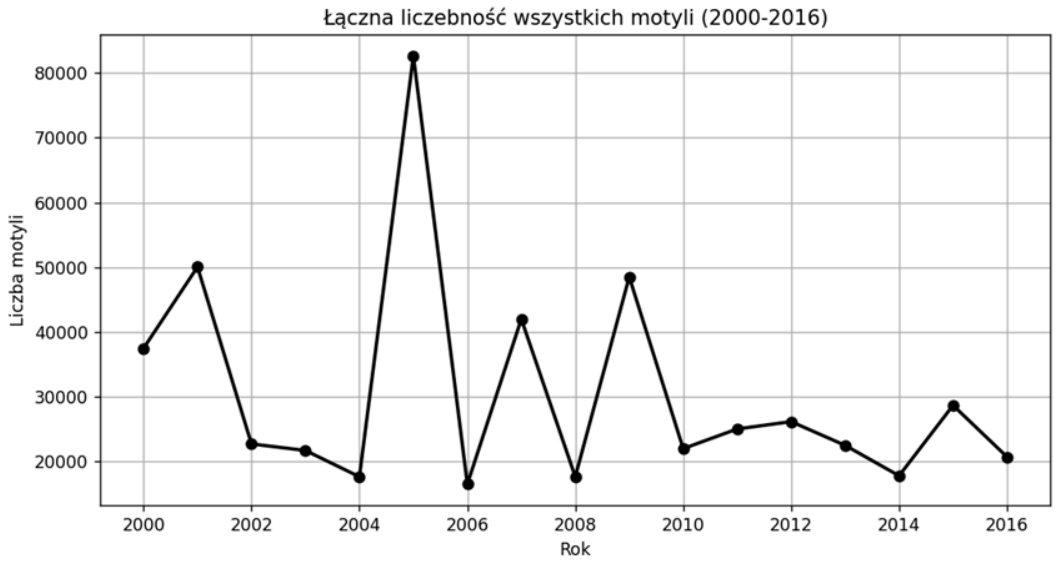
5. Analiza i interpretacja wyników

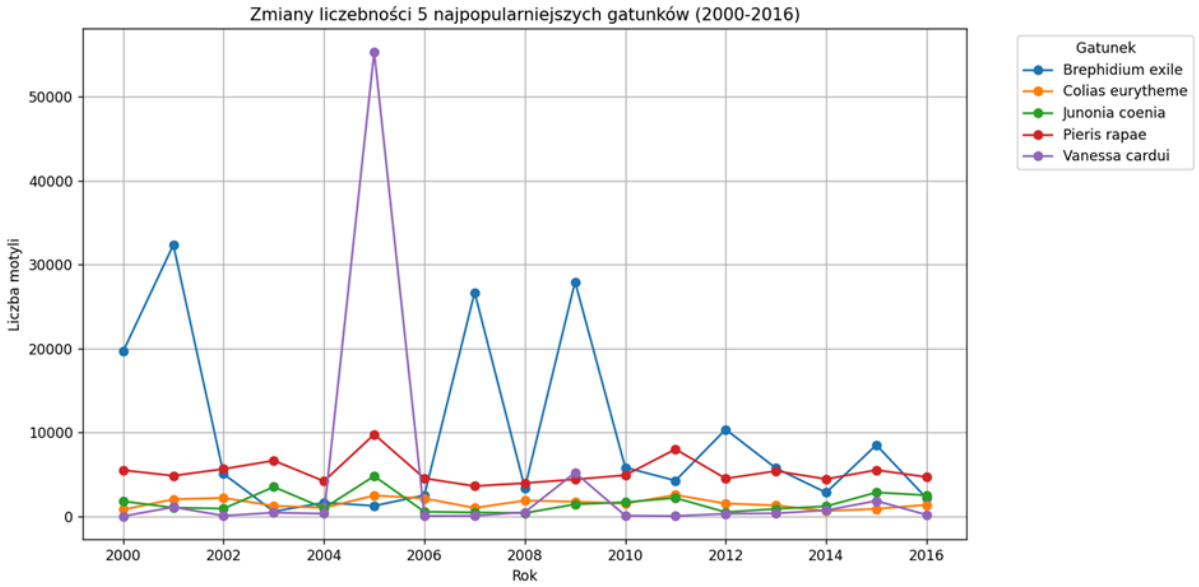
Na podstawie przeprowadzonej analizy:

- stworzono wykres przedstawiający łączną liczebność motyli w kolejnych latach,
- obliczono zmianę procentową liczebności między rokiem 2000 a 2016 dla całej populacji motyli oraz dla 5 najpopularniejszych gatunków,
- opracowano wykres ilustrujący dynamikę liczebności dla 5 najpopularniejszych gatunków,
- na podstawie Współczynnika Zmienności (CV) zidentyfikowano 5 gatunków o największych wahaniach populacji oraz 5 gatunków o populacji najbardziej stabilnej w czasie.

Wyniki wskazują, że liczebność motyli ulega zmianom w czasie, a trendy mogą być różne dla poszczególnych gatunków. Poszczególne gatunki reagują na upływ czasu w odmienny sposób – część z nich odnotowuje drastyczne spadki, podczas gdy inne utrzymują stabilny poziom lub zwiększają swoją liczebność. Analiza Współczynnika Zmienności ujawniła, że istnieją gatunki zarówno odporne na wahania na przestrzeni lat (na przykład gatunek Pyrgus communis), jak i gatunki, których liczebność zmienia się gwałtownie (na przykład gatunek Mitoura johnsoni).
Zmiany te mogą wynikać z czynników środowiskowych, takich jak zmiany klimatu, działalność człowieka czy zmiany w środowisku naturalnym.

Wizualizacja danych:






```
ZMIANA PROCENTOWA DLA OGÓLNEJ LICZBY MOTYLI (2000-2016): -44.70%

ZMIANA DLA TOP 5 GATUNKÓW
- Brephidium exile: -89.05%
- Colias eurytheme: 72.19%
- Junonia coenia: 40.10%
- Pieris rapae: -14.63%
- Vanessa cardui: 1128.57%
```

```
TOP 5 GATUNKÓW O NAJWIĘKSZYCH WAHANIACH POPULACJI W LATACH 2000-2016
- Mitoura johnsoni: Współczynnik zmienności = 412.31%
- Hemiargus isola: Współczynnik zmienności = 412.31%
- Cercyonis sthenele silvestris: Współczynnik zmienności = 412.31%
- Speyeria callippe ssp.: Współczynnik zmienności = 412.31%
- Vanessa cardui: Współczynnik zmienności = 340.20%

TOP 5 NAJBARDZIEJ STABILNYCH GATUNKÓW W LATACH 2000-2016
- Vanessa atalanta: Współczynnik zmienności = 30.78%
- Papilio rutulus: Współczynnik zmienności = 29.94%
- Pieris rapae: Współczynnik zmienności = 29.25%
- Battus philenor: Współczynnik zmienności = 19.33%
- Pyrgus communis: Współczynnik zmienności = 15.30%
```

6. Link do repozytorium GitHub

Repozytorium projektu znajduje się pod adresem:
https://github.com/nciarka/P2_2_Motylki

7. Podział pracy / wkład członków grupy

Projekt został wykonany wspólnie przez członków grupy. Podział pracy obejmował:

- przygotowanie i wybór danych,
- implementację kodu w Pythonie,
- wykonanie analizy danych,
- przygotowanie wizualizacji,
- opracowanie raportu końcowego.

Każdy członek grupy uczestniczył w realizacji projektu w równym stopniu.